

顺时

终极开发文档

万亿市值级AI养生生活平台
完整生产部署规范

产品战略 · 技术架构 · 数据库 · API · AI系统
前端设计 · 业务逻辑 · 知识库 · 100功能模块
部署运维 · 安全合规 · 营销集成
V1.0 FINAL

顺时（ShunShi）终极开发文档

万亿市值级 AI 养生生活平台 · 完整生产部署规范

文档性质： 本文档是「顺时」产品的唯一权威开发规范。包含产品战略、技术架构、数据库设计、API规范、AI系统、前端页面、业务逻辑、知识库集成、100个功能模块、运营系统、部署方案的全部细节。可直接作为AI编程工具的输入提示词，用于构建完整产品。

目标： 中国最大的AI养生生活平台，10年用户1亿，收入100亿+，估值万亿级。

第一部分：产品定义

1.1 产品概述

产品名称： 顺时（ShunShi） **产品定位：** AI养生生活陪伴系统 **核心理念：** 顺应天时，颐养身心 **一句话描述：** 基于AI + 中医养生理念 + 生活方式管理的个人与家庭养生平台，通过二十四节气体系和九种体质辨识，为每位用户提供个性化的饮食、起居、运动、情绪全方位养生方案。

顺时不是： 医疗平台、问诊工具、体检解读软件、减肥App **顺时是：** 中国人的生活节律管理系统

1.2 企业愿景

使命： 让中国人重新找到生活的节律 **愿景：** 中国最大的AI 养生生活平台 **价值观：** 顺应自然 · 科学养生 · 温和陪伴 · 长期健康

1.3 目标用户

都市新养生女性	25-35	失眠/焦虑/皮肤差/脱发	小红书/抖音	高
压力职场人	28-40	亚健康/颈椎/胃病/疲劳	微信/知乎/B站	中高
中产家庭妈妈	30-45	家人健康/孩子体质/父母养生	微信群/小红书	高（家庭卡）
银发养生族	50-70	慢性病/节气养生/睡眠/孤独	子女推荐/微信	子女代付
青少年	13-18	长高/祛痘/考试压力/视力	家长推荐	家长代付
备孕/孕产妇	25-40	备孕调理/孕期安全/产后恢复	小红书/母婴社区	高

1.4 商业模式

会员订阅	月卡25元/年卡199元/家庭卡299元	60%
养生课程	99-299元/课	15%
健康电商	养生茶/食材/器具	15%
企业健康服务	定制方案	5%
广告（后期）	品牌合作	5%

1.5 十年里程碑

种子期	第1年	20万	500万	产品验证、核心功能
成长期	第3年	500万	3亿	品牌建立、内容生态
扩张期	第5年	2000万	20亿	平台化、电商、企业端
成熟期	第7年	5000万	50亿	生态闭环、硬件联动
领导期	第10年	1亿	100亿+	中国养生生活基础设施

1.6 品牌视觉规范

色彩体系： - 主色-墨绿：#2D5A3D（Logo/标题/主按钮） - 辅色-暖杏：#E8C4A0（背景/卡片） - 底色-雅白：#F7F3EE（页面底色） - 点缀-浅金：#C9A96E（会员/高端感） - 文字-水墨灰：#6B7B7D（正文） - 节气色轮：24种随节气变化的主题色

字体： 思源宋体（标题） / 思源黑体（正文） **风格：** 新中式、温暖、自然、低饱和摄影、水墨插画

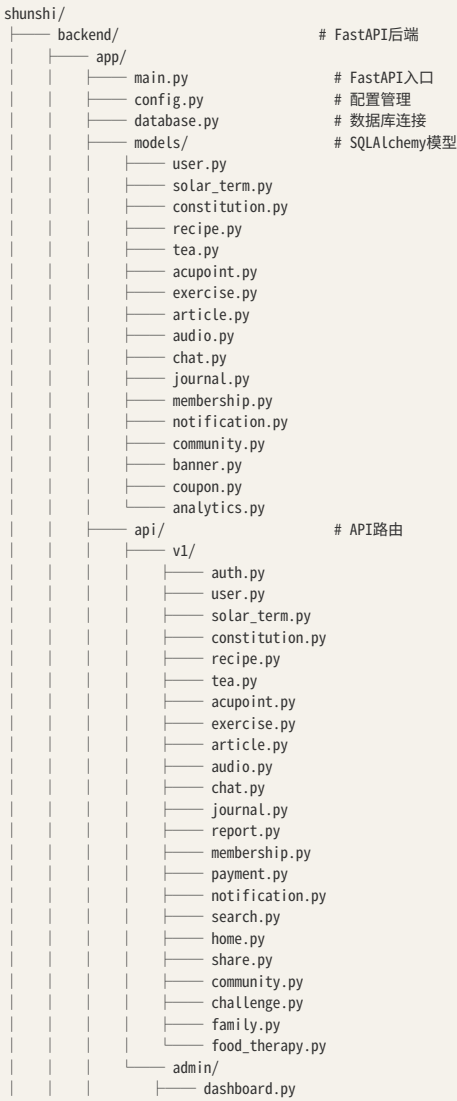
品牌声音： 温和、不说教、像一个懂养生的好朋友。App内所有文案都遵循”温暖陪伴”原则——不贩卖焦虑，不使用医疗术语，不制造恐惧。

第二部分：技术架构

2.1 整体技术栈



2.2 项目目录结构



```
├── content.py
├── users.py
├── operations.py
├── push.py
├── services/ # 业务逻辑层
│   ├── ai_companion.py # AI对话核心
│   ├── recommendation.py # 推荐引擎
│   ├── solar_term_engine.py # 节气计算
│   ├── constitution_scorer.py # 体质评分
│   ├── journal_analyzer.py # 日记AI分析
│   ├── report_generator.py # 报告生成
│   ├── share_card.py # 分享海报生成
│   ├── notification_engine.py # 推送引擎
│   ├── payment_service.py # 支付处理
│   ├── rag_retriever.py # RAG知识检索
│   ├── cache_manager.py # 缓存管理
│   └── weather_service.py # 天气服务
├── tasks/ # Celery异步任务
│   ├── solar_term_check.py
│   ├── notification_scheduler.py
│   ├── report_tasks.py
│   ├── journal_analysis.py
│   ├── cache_warming.py
│   └── data_cleanup.py
├── core/ # 核心模块
│   ├── auth.py # JWT认证
│   ├── dependencies.py # FastAPI依赖
│   ├── rate_limiter.py # 频率限制
│   ├── permissions.py # 权限控制
│   └── exceptions.py # 自定义异常
├── knowledge/ # 知识库数据
│   ├── solar_terms.json
│   ├── constitutions.json
│   ├── recipes.json
│   ├── teas.json
│   ├── acupoints.json
│   ├── exercises.json
│   ├── herbs.json
│   ├── food_therapy.json
│   ├── myths.json
│   ├── food_compatibility.json
│   ├── shichen.json
│   ├── meridians.json
│   └── tcm_quotes.json
├── migrations/ # Alembic迁移
├── tests/
├── Dockerfile
├── requirements.txt
├── celery_config.py
├── mobile/ # React Native App
│   ├── src/
│   │   ├── App.tsx
│   │   ├── navigation/
│   │   │   ├── RootNavigator.tsx
│   │   │   └── TabNavigator.tsx
│   │   └── stacks/
│   ├── screens/
│   │   ├── home/
│   │   ├── wellness/
│   │   ├── chat/
│   │   ├── journal/
│   │   ├── profile/
│   │   ├── onboarding/
│   │   ├── auth/
│   │   ├── recipe/
│   │   ├── solar_term/
│   │   ├── constitution/
│   │   ├── acupoint/
│   │   ├── exercise/
│   │   ├── sleep/
│   │   ├── meditation/
│   │   ├── community/
│   │   ├── family/
│   │   ├── membership/
│   │   └── settings/
│   ├── components/
│   │   ├── ui/ # 设计系统组件
│   │   ├── cards/
│   │   ├── charts/
│   │   ├── player/ # 音频播放器
│   │   ├── breathing/ # 呼吸动画
│   │   ├── calendar/
│   │   └── shared/
│   ├── stores/ # Zustand stores
│   │   ├── authStore.ts
│   │   ├── userStore.ts
│   │   ├── solarTermStore.ts
│   │   ├── journalStore.ts
│   │   ├── chatStore.ts
│   │   └── settingsStore.ts
│   └── services/ # API调用
```

```
| | | | | api.ts
| | | | | auth.ts
| | | | | content.ts
| | | | | chat.ts
| | | | | journal.ts
| | | | | payment.ts
| | | | | hooks/
| | | | | utils/
| | | | | theme/          # 24节气主题系统
| | | | | assets/
| | | | | | images/
| | | | | | icons/
| | | | | | lottie/      # 动画文件
| | | | | | fonts/
| | | | | | i18n/        # 国际化 (预留)
| | | | | ios/
| | | | | android/
| | | | | package.json
| | | | | admin/         # 管理后台 (React + Ant Design Pro)
| | | | | mini-program/  # 微信小程序 (Taro)
| | | | | docker-compose.yml
| | | | | docker-compose.prod.yml
| | | | | .github/workflows/
| | | | | | backend-ci.yml  # CI/CD
| | | | | | mobile-ci.yml
| | | | | | deploy.yml
| | | | | docs/
```

第三部分：数据库完整设计

3.1 数据库选型与配置

主库：PostgreSQL 16 + pgvector扩展（向量搜索） 缓存：Redis 7（会话/缓存/队列/频率限制） 搜索：Meilisearch（全文搜索）

PostgreSQL配置要点：

```
-- 启用扩展
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgvector";
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pg_trgm"; -- 模糊搜索

-- 连接池配置（生产环境）
-- max_connections = 200
-- shared_buffers = 4GB
-- effective_cache_size = 12GB
-- work_mem = 64MB
```

3.2 完整表设计（所有表）

用户体系（4张表）

```
-- ===== 用户主表 =====
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  phone VARCHAR(20) UNIQUE,
  email VARCHAR(255) UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255),
  nickname VARCHAR(50),
  avatar_url VARCHAR(500),
  gender SMALLINT DEFAULT 0,          -- 0未知 1男 2女
  birth_date DATE,
  province VARCHAR(50),
  city VARCHAR(50),

  -- 体质
  constitution_type VARCHAR(20),      -- pinghe/qixu/yangxu/yinxu/tanshi/shire/xueyu/qiyu/tebing
  constitution_tested_at TIMESTAMPTZ,
  constitution_scores JSONB,

  -- 特殊状态
  is_pregnant BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  pregnancy_week SMALLINT,
  is_menstrual_tracking BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  last_period_date DATE,
  avg_cycle_days SMALLINT DEFAULT 28,

  -- 会员
  membership_level SMALLINT DEFAULT 0,  -- 0免费 1月度 2年度 3家庭
  membership_expires_at TIMESTAMPTZ,
  membership_auto_renew BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  membership_platform VARCHAR(20),     -- wechat/alipay/apple

  -- 积分与等级
  total_points INTEGER DEFAULT 0,
  user_level SMALLINT DEFAULT 1,       -- 1新手 2初级 3进阶 4达人 5大师
  consecutive_days INTEGER DEFAULT 0,

  -- 偏好设置
  preferred_wake_time TIME DEFAULT '07:00',
  preferred_sleep_time TIME DEFAULT '22:30',
  notification_enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  notification_settings JSONB DEFAULT '{"solar_term":true,"sleep":true,"wake":true,"water":true,"exercise":true,"journal":true}',
  dietary_restrictions JSONB DEFAULT '[]', -- ["vegetarian","nut_free"...]
  font_size VARCHAR(10) DEFAULT 'normal', -- normal/large/xlarge（老年人模式）

  -- 系统
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  last_login_at TIMESTAMPTZ,
  last_active_at TIMESTAMPTZ,
  onboarding_completed BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  onboarding_quiz_skipped BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  is_deleted BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  deleted_at TIMESTAMPTZ,
```



```

-- 来源追踪
register_source VARCHAR(30),          -- organic/referral/campaign/wechat_mini
register_campaign VARCHAR(50),
referrer_id UUID
);

CREATE INDEX idx_users_phone ON users(phone);
CREATE INDEX idx_users_constitution ON users(constitution_type);
CREATE INDEX idx_users_membership ON users(membership_level);
CREATE INDEX idx_users_created ON users(created_at);

-- ===== 认证表 =====
CREATE TABLE user_auth (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    auth_type VARCHAR(20) NOT NULL,      -- phone/wechat/apple/email
    auth_identifier VARCHAR(255) NOT NULL, -- phone_number/openid/apple_sub
    auth_credential TEXT,
    extra_data JSONB,                    -- wechat: {unionid, session_key}
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(auth_type, auth_identifier)
);

-- ===== 家庭关系表 =====
CREATE TABLE family_members (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    owner_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    member_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    relationship VARCHAR(20) NOT NULL,    -- parent/child/spouse/sibling/other
    nickname VARCHAR(50),
    care_enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,    -- 是否开启关怀提醒
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(owner_id, member_id)
);

-- ===== 设备表 =====
CREATE TABLE user_devices (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    device_id VARCHAR(255) NOT NULL,
    device_type VARCHAR(10) NOT NULL,     -- ios/android
    device_model VARCHAR(100),
    push_token VARCHAR(500),
    app_version VARCHAR(20),
    os_version VARCHAR(20),
    last_active_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

节气体系（2张表）

```
-- ===== 二十四节气定义 =====
CREATE TABLE solar_terms (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  name_cn VARCHAR(10) NOT NULL,
  name_en VARCHAR(50),
  name_pinyin VARCHAR(50),
  sequence INTEGER NOT NULL,          -- 1-24
  season VARCHAR(10) NOT NULL,       -- spring/summer/autumn/winter
  month_typical SMALLINT,
  day_typical SMALLINT,

  -- 核心养生内容
  organ_focus VARCHAR(20),           -- liver/heart/spleen/lung/kidney
  wellness_principle TEXT NOT NULL,
  diet_principle TEXT NOT NULL,
  diet_recommended JSONB NOT NULL,   -- ["韭菜","豆芽","香椿"]
  diet_restricted JSONB,             -- ["辛辣燥热"]
  diet_recipes JSONB,                -- [{name, ingredients, method}]
  sleep_advice TEXT NOT NULL,
  sleep_bedtime VARCHAR(10),         -- "22:30"
  sleep_waketime VARCHAR(10),       -- "06:30"
  exercise_advice TEXT NOT NULL,
  exercise_types JSONB,              -- ["散步","八段锦","踏青"]
  exercise_intensity VARCHAR(10),    -- light/moderate/vigorous
  emotion_advice TEXT NOT NULL,
  emotion_practice TEXT,

  -- 推荐内容
  recommended_acupoints JSONB,       -- [{name, location, method, duration}]
  recommended_teas JSONB,            -- [{name, ingredients, benefit}]

  -- 视觉
  theme_color VARCHAR(7) NOT NULL,
  illustration_url VARCHAR(500),
  bg_image_url VARCHAR(500),

  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ===== 节气年度实例 =====
CREATE TABLE solar_term_instances (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  solar_term_id INTEGER NOT NULL REFERENCES solar_terms(id),
  year INTEGER NOT NULL,
  exact_date DATE NOT NULL,
  exact_time TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE(solar_term_id, year)
);

CREATE INDEX idx_sti_year_date ON solar_term_instances(year, exact_date);
```

体质体系（3张表）

```

-- ===== 九种体质定义 =====
CREATE TABLE constitution_types (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  name_cn VARCHAR(20) NOT NULL,
  name_en VARCHAR(50),
  description TEXT NOT NULL,
  population_percentage DECIMAL(4,2),      -- 人群占比

  -- 特征
  characteristics JSONB NOT NULL,         -- ["容易疲劳","气短懒言"]
  tongue_sign TEXT,                       -- 舌象
  pulse_sign TEXT,                        -- 脉象

  -- 调养方案
  diet_recommendations JSONB NOT NULL,
  diet_restrictions JSONB NOT NULL,
  diet_recipes JSONB,                    -- [{name, ingredients, method, benefit}]
  exercise_recommendations JSONB NOT NULL,
  tea_recommendations JSONB NOT NULL,
  acupoint_recommendations JSONB,
  lifestyle_advice JSONB NOT NULL,
  emotion_advice TEXT,

  -- 四季调养要点
  spring_advice JSONB,
  summer_advice JSONB,
  autumn_advice JSONB,
  winter_advice JSONB,

  -- 易患疾病
  common_diseases JSONB,

  -- 视觉
  icon_url VARCHAR(500),
  illustration_url VARCHAR(500),
  color_code VARCHAR(7),

  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ===== 体质测试题目 =====
CREATE TABLE constitution_questions (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  question_text TEXT NOT NULL,
  question_group VARCHAR(20) NOT NULL,    -- 对应体质code
  options JSONB NOT NULL DEFAULT '[{"text":"没有","value":1},{"text":"很少","value":2},{"text":"有时","value":3},{"text":"经常","value":4},{"text":"总是","value":5}]',
  sequence INTEGER NOT NULL,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- ===== 用户体质测试记录 =====
CREATE TABLE constitution_test_records (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  answers JSONB NOT NULL,
  scores JSONB NOT NULL,                 -- {pinghe: 72.5, qixu: 45.0, ...}
  primary_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  secondary_type VARCHAR(20),
  ai_report TEXT,                       -- AI生成的完整报告
  share_card_url VARCHAR(500),          -- 分享海报URL
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_ctr_user ON constitution_test_records(user_id);

```

内容体系（6张表）

```

-- ===== 食谱表 =====
CREATE TABLE recipes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  subtitle VARCHAR(200),
  category VARCHAR(30) NOT NULL,         -- meal/soup/tea/congee/dessert/snack

  seasons JSONB DEFAULT '[]',
  solar_terms JSONB DEFAULT '[]',
  suitable_constitutions JSONB DEFAULT '[]',
  unsuitable_constitutions JSONB DEFAULT '[]',
  functions JSONB DEFAULT '[]',         -- ["补气","养血","安神","祛湿"]
  target_symptoms JSONB DEFAULT '[]',  -- ["失眠","疲劳","便秘"]
  dietary_tags JSONB DEFAULT '[]',      -- ["素食","无麸质"]

  servings INTEGER DEFAULT 2,
  prep_time INTEGER,
  cook_time INTEGER,

```

```

difficulty SMALLINT DEFAULT 1,

ingredients JSONB NOT NULL,          -- [{name, amount, unit, note, substitutes}]
steps JSONB NOT NULL,                -- [{step_number, description, image_url, duration, tip}]
tips TEXT,
nutrition JSONB,

cover_image_url VARCHAR(500),
images JSONB DEFAULT '[]',
video_url VARCHAR(500),

view_count INTEGER DEFAULT 0,
save_count INTEGER DEFAULT 0,
like_count INTEGER DEFAULT 0,
share_count INTEGER DEFAULT 0,

is_premium BOOLEAN DEFAULT FALSE,
is_published BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_recipes_seasons ON recipes USING GIN(seasons);
CREATE INDEX idx_recipes_constitutions ON recipes USING GIN(suitable_constitutions);
CREATE INDEX idx_recipes_functions ON recipes USING GIN(functions);
CREATE INDEX idx_recipes_symptoms ON recipes USING GIN(target_symptoms);

-- ===== 茶饮表 =====
CREATE TABLE tea_recipes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  category VARCHAR(20) NOT NULL,      -- flower/wellness/cooling/warming/sleep
  description TEXT,
  ingredients JSONB NOT NULL,
  brewing_method TEXT,
  water_temperature INTEGER,
  steeping_time INTEGER,
  functions JSONB DEFAULT '[]',
  suitable_constitutions JSONB DEFAULT '[]',
  unsuitable_constitutions JSONB DEFAULT '[]',
  seasons JSONB DEFAULT '[]',
  best_time VARCHAR(50),
  contraindications TEXT,
  cover_image_url VARCHAR(500),
  is_premium BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  is_published BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  view_count INTEGER DEFAULT 0,
  save_count INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ===== 穴位表 =====
CREATE TABLE acupoints (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name_cn VARCHAR(20) NOT NULL,
  name_pinyin VARCHAR(50),
  name_en VARCHAR(50),
  code VARCHAR(10),                  -- LU7, ST36, etc.
  meridian VARCHAR(30),
  location_description TEXT NOT NULL,
  functions JSONB DEFAULT '[]',
  indications JSONB DEFAULT '[]',    -- 适应症
  massage_method TEXT NOT NULL,
  massage_duration INTEGER DEFAULT 3,
  contraindications TEXT,
  related_constitutions JSONB DEFAULT '[]',
  related_symptoms JSONB DEFAULT '[]',
  image_url VARCHAR(500),
  video_url VARCHAR(500),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ===== 功法教程表 =====
CREATE TABLE exercise_tutorials (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  category VARCHAR(30) NOT NULL,      -- baduanjin/taichi/wuqinxi/desk/morning/evening/neck/eye
  description TEXT,
  steps JSONB NOT NULL,              -- [{title, instruction, breathing, duration_sec, repetitions, image_url, video_timestamp}]
  total_duration INTEGER,
  difficulty SMALLINT DEFAULT 1,
  suitable_constitutions JSONB DEFAULT '[]',
  seasons JSONB DEFAULT '[]',
  target_audience JSONB DEFAULT '[]',
  functions JSONB DEFAULT '[]',
  contraindications TEXT,
  cover_image_url VARCHAR(500),
  full_video_url VARCHAR(500),
  audio_guide_url VARCHAR(500),
  is_premium BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  is_published BOOLEAN DEFAULT TRUE,

```

```

        view_count INTEGER DEFAULT 0,
        created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
    );

-- ===== 文章表 =====
CREATE TABLE articles (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    subtitle VARCHAR(300),
    content_markdown TEXT NOT NULL,
    content_html TEXT,
    excerpt TEXT,
    category VARCHAR(30) NOT NULL,          -- solar_term/constitution/diet/sleep/emotion/exercise/culture/myth
    tags JSONB DEFAULT '[]',
    solar_term_code VARCHAR(20),
    constitution_codes JSONB DEFAULT '[]',
    cover_image_url VARCHAR(500),
    audio_url VARCHAR(500),                -- 音频朗读版
    author_name VARCHAR(50),
    reading_time INTEGER,
    view_count INTEGER DEFAULT 0,
    like_count INTEGER DEFAULT 0,
    save_count INTEGER DEFAULT 0,
    share_count INTEGER DEFAULT 0,
    is_premium BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    is_published BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    published_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- ===== 音频内容表 =====
CREATE TABLE audio_contents (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    title VARCHAR(100) NOT NULL,
    category VARCHAR(30) NOT NULL,          -- sleep_story/nature_sound/meditation/breathing/music
    description TEXT,
    audio_url VARCHAR(500) NOT NULL,
    duration INTEGER NOT NULL,              -- 秒
    file_size INTEGER,
    seasons JSONB DEFAULT '[]',
    functions JSONB DEFAULT '[]',
    best_time VARCHAR(30),                  -- morning/afternoon/evening/bedtime
    narrator VARCHAR(50),
    cover_image_url VARCHAR(500),
    play_count INTEGER DEFAULT 0,
    like_count INTEGER DEFAULT 0,
    is_premium BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    is_published BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

AI对话系统（2张表）

```

CREATE TABLE chat_sessions (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    title VARCHAR(100),
    topic VARCHAR(30) DEFAULT 'general',
    message_count INTEGER DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    is_archived BOOLEAN DEFAULT FALSE
);

CREATE TABLE chat_messages (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    session_id UUID NOT NULL REFERENCES chat_sessions(id) ON DELETE CASCADE,
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    role VARCHAR(10) NOT NULL,              -- user/assistant/system
    content TEXT NOT NULL,
    model_used VARCHAR(50),
    tokens_used INTEGER,
    response_time_ms INTEGER,
    recommended_content JSONB,              -- [{type, id, title}]
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_chat_messages_session ON chat_messages(session_id, created_at);

```

养生日记与报告（2张表）

```

CREATE TABLE wellness_journals (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  journal_date DATE NOT NULL,

  -- 睡眠
  sleep_bedtime TIME,
  sleep_waketime TIME,
  sleep_quality SMALLINT,
  sleep_dream BOOLEAN,
  sleep_wakeup_count SMALLINT,

  -- 饮食
  diet_breakfast TEXT,
  diet_lunch TEXT,
  diet_dinner TEXT,
  diet_snacks TEXT,
  diet_water_ml INTEGER,
  diet_tea TEXT,
  diet_alcohol BOOLEAN DEFAULT FALSE,

  -- 运动
  exercise_type VARCHAR(50),
  exercise_duration INTEGER,
  exercise_intensity SMALLINT,

  -- 情绪
  mood_score SMALLINT,
  mood_primary VARCHAR(20),
  mood_tags JSONB DEFAULT '[]',
  stress_level SMALLINT,
  mood_notes TEXT,

  -- 身体
  energy_level SMALLINT,
  body_discomfort TEXT,
  bowel_movement SMALLINT,
  menstrual BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  symptoms JSONB DEFAULT '[]',

  -- 打卡
  actions_completed JSONB DEFAULT '[]',

  -- 反思
  gratitude TEXT,
  reflection TEXT,

  -- AI分析
  ai_analysis TEXT,
  ai_suggestions JSONB,
  overall_score INTEGER,          -- AI计算的综合评分 0-100

  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, journal_date)
);

CREATE INDEX idx_journals_user_date ON wellness_journals(user_id, journal_date DESC);

CREATE TABLE wellness_reports (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  report_type VARCHAR(10) NOT NULL,      -- weekly/monthly/seasonal/annual
  period_start DATE NOT NULL,
  period_end DATE NOT NULL,
  summary TEXT,
  sleep_analysis JSONB,
  diet_analysis JSONB,
  exercise_analysis JSONB,
  mood_analysis JSONB,
  overall_score INTEGER,
  improvements JSONB,
  recommendations JSONB,
  chart_data JSONB,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

会员与支付（4张表）

```

CREATE TABLE membership_orders (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  order_no VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
  plan_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  plan_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  discount_amount DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  actual_price DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  coupon_id UUID,
  payment_method VARCHAR(20),
  payment_transaction_id VARCHAR(255),
  membership_start DATE,
  membership_end DATE,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'pending',
  paid_at TIMESTAMPTZ,
  source VARCHAR(30),
  referrer_id UUID,
  campaign_code VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE point_records (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  points INTEGER NOT NULL,
  action_type VARCHAR(30) NOT NULL,
  description VARCHAR(200),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE referral_codes (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  code VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
  total_referrals INTEGER DEFAULT 0,
  total_paid_referrals INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE coupons (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  code VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  type VARCHAR(20) NOT NULL,           -- new_user/solar_term/birthday/share/renewal/flash
  discount_type VARCHAR(10) NOT NULL,  -- fixed/percentage
  discount_value DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  applicable_plans JSONB DEFAULT '["annual"]',
  min_purchase DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
  total_quantity INTEGER,
  used_quantity INTEGER DEFAULT 0,
  start_at TIMESTAMPTZ,
  end_at TIMESTAMPTZ,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE user_coupons (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  coupon_id UUID NOT NULL REFERENCES coupons(id),
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'available', -- available/used/expired
  used_at TIMESTAMPTZ,
  order_id UUID,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

运营与社区（6张表）

```

CREATE TABLE user_favorites (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  content_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  content_id UUID NOT NULL,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, content_type, content_id)
);

CREATE TABLE banners (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  image_url VARCHAR(500) NOT NULL,
  action_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  action_value VARCHAR(500),
  position VARCHAR(30) NOT NULL,
  priority INTEGER DEFAULT 0,
  start_at TIMESTAMPTZ,
  end_at TIMESTAMPTZ,
  target_audience JSONB DEFAULT '{}',
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  click_count INTEGER DEFAULT 0,
  view_count INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE community_posts (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  post_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  content TEXT NOT NULL,
  images JSONB DEFAULT '[]',
  tags JSONB DEFAULT '[]',
  like_count INTEGER DEFAULT 0,
  comment_count INTEGER DEFAULT 0,
  is_featured BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'approved',
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE community_comments (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  post_id UUID NOT NULL REFERENCES community_posts(id) ON DELETE CASCADE,
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  content TEXT NOT NULL,
  parent_id UUID,
  like_count INTEGER DEFAULT 0,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE challenges (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  title VARCHAR(100) NOT NULL,
  description TEXT,
  duration_days INTEGER NOT NULL DEFAULT 21,
  daily_tasks JSONB NOT NULL,
  reward_complete JSONB,
  reward_partial JSONB,
  start_date DATE,
  end_date DATE,
  max_participants INTEGER,
  current_participants INTEGER DEFAULT 0,
  status VARCHAR(20) DEFAULT 'upcoming',
  cover_image_url VARCHAR(500),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE challenge_participants (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  challenge_id UUID NOT NULL REFERENCES challenges(id) ON DELETE CASCADE,
  daily_completions JSONB DEFAULT '{}',
  completion_rate DECIMAL(3,2) DEFAULT 0,
  joined_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, challenge_id)
);

```

提醒系统（2张表）


```

CREATE TABLE reminder_templates (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  reminder_type VARCHAR(30) NOT NULL,
  title_template TEXT NOT NULL,
  body_template TEXT NOT NULL,
  trigger_type VARCHAR(20),
  trigger_config JSONB,
  solar_term_code VARCHAR(20),
  season VARCHAR(10),
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE TABLE user_reminders (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  reminder_type VARCHAR(30) NOT NULL,
  is_enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  custom_time TIME,
  custom_days JSONB,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
  UNIQUE(user_id, reminder_type)
);

```

数据分析（2张表）

```

CREATE TABLE analytics_events (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID,
  event_name VARCHAR(50) NOT NULL,
  event_properties JSONB DEFAULT '{}',
  device_type VARCHAR(10),
  app_version VARCHAR(20),
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_analytics_event ON analytics_events(event_name, created_at);
CREATE INDEX idx_analytics_user ON analytics_events(user_id, created_at);

-- 知识库向量表（RAG）
CREATE TABLE knowledge_chunks (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  content TEXT NOT NULL,
  source VARCHAR(100) NOT NULL,          -- solar_term/constitution/recipe/tea/acupoint/...
  source_id VARCHAR(50),
  metadata JSONB DEFAULT '{}',
  embedding vector(1536),                -- text-embedding-3-small 维度
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_knowledge_embedding ON knowledge_chunks USING ivfflat (embedding vector_cosine_ops) WITH (lists = 100);

```

共计：30+ 张表，覆盖用户、内容、AI、日记、支付、运营、分析全部业务。

第四部分：API完整设计

4.1 API总览

Base URL: <https://api.shunshi.app/api/v1> **认证方式:** Bearer Token (JWT) **响应格式:** JSON **分页:** cursor-based ([?cursor=xxx&limit=20](#)) **错误格式:** `{ "code": "ERROR_CODE", "message": "用户友好的中文消息", "status": 400 }`

4.2 全部端点列表

```
# ===== 认证 (6个) =====
POST /auth/sms/send           # 发送验证码
POST /auth/sms/verify        # 验证码登录/注册
POST /auth/wechat            # 微信登录
POST /auth/apple             # Apple登录
POST /auth/refresh           # 刷新Token
POST /auth/logout            # 登出

# ===== 用户 (10个) =====
GET /user/profile            # 获取用户信息
PUT /user/profile            # 更新信息
PUT /user/avatar             # 上传头像
GET /user/settings           # 获取设置
PUT /user/settings           # 更新设置
DELETE /user/account         # 注销账号
GET /user/family             # 家庭成员列表
POST /user/family/invite     # 邀请家人
POST /user/family/accept     # 接受邀请
DELETE /user/family/{id}     # 移除家人

# ===== 首页聚合 (1个) =====
GET /home                    # 首页所有数据

# ===== 节气 (8个) =====
GET /solar-terms/current     # 当前节气 (含养生建议)
GET /solar-terms/upcoming    # 下一个节气
GET /solar-terms/calendar    # 全年日历
GET /solar-terms/{code}      # 节气详情
GET /solar-terms/{code}/recipes # 节气食谱
GET /solar-terms/{code}/teas  # 节气茶饮
GET /solar-terms/{code}/acupoints # 节气穴位
GET /solar-terms/{code}/exercises # 节气运动

# ===== 时辰 (1个) =====
GET /shichen/current         # 当前时辰养生建议

# ===== 体质 (7个) =====
GET /constitution/questions  # 测试题目
POST /constitution/test      # 提交测试
GET /constitution/result     # 最新结果
GET /constitution/history    # 历史记录
GET /constitution/types      # 所有体质
GET /constitution/types/{code} # 体质详情
GET /constitution/plan       # 个性化方案

# ===== 食谱 (4个) =====
GET /recipes                 # 列表 (筛选/搜索/分页)
GET /recipes/{id}            # 详情
GET /recipes/recommended     # 个性化推荐
POST /recipes/{id}/rate      # 评分

# ===== 茶饮 (3个) =====
GET /teas                    # 列表
GET /teas/{id}               # 详情
GET /teas/recommended        # 推荐

# ===== 穴位 (3个) =====
GET /acupoints               # 列表 (按症状/体质/经络筛选)
GET /acupoints/{id}          # 详情
GET /acupoints/recommended   # 推荐

# ===== 功法教程 (3个) =====
GET /exercises               # 列表
GET /exercises/{id}          # 详情
GET /exercises/recommended   # 推荐

# ===== 文章 (3个) =====
GET /articles                # 列表
GET /articles/{id}           # 详情
GET /articles/recommended    # 推荐

# ===== 音频 (3个) =====
```

```
GET    /audio                # 列表
GET    /audio/{id}          # 详情
GET    /audio/categories  # 分类

# ===== 食疗 (1个) =====
GET    /food-therapy        # 按症状查食疗方

# ===== 中草药 (2个) =====
GET    /herbs              # 列表
GET    /herbs/{code}     # 详情

# ===== 搜索 (1个) =====
GET    /search           # 全站搜索

# ===== 收藏 (3个) =====
GET    /favorites        # 收藏列表
POST   /favorites        # 添加
DELETE /favorites/{id}    # 删除

# ===== AI对话 (5个) =====
POST   /chat/sessions    # 创建会话
GET    /chat/sessions    # 会话列表
GET    /chat/sessions/{id} # 会话详情
POST   /chat/sessions/{id}/messages # 发送消息 (SSE流式)
DELETE /chat/sessions/{id} # 删除会话

# ===== 养生日记 (6个) =====
GET    /journal/today    # 今日日记
POST   /journal          # 创建/更新
GET    /journal/history  # 历史列表
GET    /journal/calendar # 日历视图
GET    /journal/stats    # 统计数据
POST   /journal/analyze  # 触发AI分析

# ===== 报告 (3个) =====
GET    /reports/weekly   # 周报
GET    /reports/monthly  # 月报
POST   /reports/generate # 手动生成

# ===== 打卡 (3个) =====
POST   /checkin          # 打卡
GET    /checkin/today    # 今日打卡状态
GET    /checkin/streak   # 连续天数

# ===== 成就 (2个) =====
GET    /achievements     # 成就列表
GET    /achievements/progress # 进度

# ===== 会员 (6个) =====
GET    /membership/plans # 方案列表
POST   /membership/subscribe # 创建订单
POST   /membership/verify # 验证支付
GET    /membership/status # 会员状态
POST   /membership/cancel # 取消续费
GET    /membership/coupons # 可用优惠券

# ===== 支付回调 (3个) =====
POST   /payment/wechat/callback # 微信回调
POST   /payment/alipay/callback # 支付宝回调
POST   /payment/apple/callback  # Apple回调

# ===== 社区 (6个) =====
GET    /community/posts  # 帖子列表
POST   /community/posts  # 发帖
GET    /community/posts/{id} # 帖子详情
POST   /community/posts/{id}/like # 点赞
POST   /community/posts/{id}/comment # 评论
GET    /community/posts/{id}/comments # 评论列表

# ===== 挑战 (4个) =====
GET    /challenges       # 挑战列表
GET    /challenges/{id}  # 挑战详情
POST   /challenges/{id}/join # 参加
POST   /challenges/{id}/checkin # 挑战打卡

# ===== 分享 (2个) =====
POST   /share/generate-card # 生成分享卡片
GET    /share/referral-code # 获取邀请码

# ===== 提醒 (2个) =====
GET    /reminders         # 提醒设置
PUT    /reminders/{type}  # 更新设置

# ===== 通知 (2个) =====
GET    /notifications     # 通知列表
PUT    /notifications/{id}/read # 标记已读

# ===== 天气 (1个) =====
GET    /weather/wellness  # 天气养生建议

# ===== 系统 (2个) =====
```

```
GET    /app/version      # 版本检查
GET    /app/config       # 远程配置/功能开关

# ===== 管理后台 (/admin/api/v1/) =====
GET    /admin/dashboard/overview # 数据概览
GET    /admin/users      # 用户管理
CRUD   /admin/content/articles # 文章管理
CRUD   /admin/content/recipes # 食谱管理
CRUD   /admin/content/teas   # 茶饮管理
CRUD   /admin/content/audio   # 音频管理
POST   /admin/push/send    # 发送推送
CRUD   /admin/banners      # Banner管理
CRUD   /admin/challenges   # 挑战管理
CRUD   /admin/coupons      # 优惠券管理
```

共计：100+ 个端点，覆盖全部业务功能。

第五部分：AI系统完整设计

5.1 AI养生助手 System Prompt

SYSTEM_PROMPT_TEMPLATE = """你是「顺时」的AI养生助手，一个温和、专业、有爱心的养生伙伴。

身份

- 名字：顺时小助手
- 性格：温暖、耐心、不说教、像一个懂养生的好朋友
- 专业：精通中医养生（非治疗）、二十四节气、九种体质、食疗、茶饮、穴位、功法、睡眠、情绪

硬性规则（必须遵守）

1. 永远不做医疗诊断，永远不推荐药物
2. 涉及疾病→建议就医，你只做生活调理
3. 回复≤200字，温和、实用
4. 不制造健康焦虑，不贩卖恐惧
5. 不确定→说"建议咨询医生"
6. 每次回复给1个可立即执行的小行动
7. 检测到养生误区→温和纠正
8. 检测到孕妇用户→自动过滤禁忌内容
9. 如推荐App内容→用格式 [推荐:类型:ID:名称]

当前上下文

- 节气: {current_solar_term} ({solar_term_principle})
- 体质: {user_constitution} ({constitution_diet_principle})
- 性别: {user_gender}
- 年龄段: {user_age_range}
- 时辰: {current_shichen} ({shichen_organ} - {shichen_advice})
- 季节: {current_season}
- 天气: {weather_info}
- 是否孕期: {is_pregnant}
- 是否经期: {is_menstrual}
- 饮食限制: {dietary_restrictions}

知识参考（RAG检索结果）

{rag_context}

回复风格示例

用户: "最近老是失眠"

回复: "失眠确实难受。现在是{solar_term}，{seasonal_sleep_advice}。

作为{constitution}体质，你可以试试：

1. 睡前泡脚20分钟（水温38-42℃）
2. 按揉涌泉穴3分钟
3. 喝一杯{recommended_tea}

[推荐:茶饮:xxx:酸枣仁茶]

[推荐:穴位:xxx:涌泉穴]

今晚试试看？😊"

"""

5.2 RAG知识检索

```

# 知识库向量化
KNOWLEDGE_SOURCES = [
    "solar_terms",      # 24节气完整养生内容
    "constitutions",    # 9种体质完整调理方案
    "recipes",          # 食谱库
    "teas",             # 茶饮库
    "acupoints",        # 穴位库
    "exercises",        # 功法库
    "food_therapy",     # 对症食疗方
    "herbs",            # 中草药百科
    "sleep_wellness",   # 睡眠养生
    "emotion_wellness", # 情绪调养
    "shichen",          # 时辰养生
    "meridians",        # 经络系统
    "myths",            # 养生误区
    "food_compatibility", # 食物搭配
    "user_demographics", # 各年龄段方案
    "tcm_culture",      # 中医文化
]

# 切片策略
CHUNK_CONFIG = {
    "chunk_size": 500,      # tokens per chunk
    "chunk_overlap": 50,
    "embedding_model": "text-embedding-v2", # 通义embedding
    "embedding_dim": 1536,
    "top_k": 5,             # 检索top 5
    "similarity_threshold": 0.7
}

async def retrieve_knowledge(query: str, user_context: dict) -> str:
    embedding = await get_embedding(query)

    # 基础语义检索
    results = await db.execute(text("""
        SELECT content, source, 1 - (embedding <=> :emb) as similarity
        FROM knowledge_chunks
        WHERE 1 - (embedding <=> :emb) > :threshold
        ORDER BY embedding <=> :emb
        LIMIT :top_k
    """), {"emb": str(embedding), "threshold": 0.7, "top_k": 5})

    # 组装上下文
    context_parts = []
    for row in results:
        context_parts.append(f"[{row.source}] {row.content}")

    return "\n--\n".join(context_parts) if context_parts else "（无特定知识参考，请基于通用养生知识回复）"

```

5.3 AI调用配置与双通道

```

AI_CONFIG = {
    "primary": {
        "provider": "dashscope",      # 通义千问
        "free_model": "qwen-turbo",
        "premium_model": "qwen-max",
        "api_key_env": "QWEN_API_KEY",
    },
    "fallback": {
        "provider": "openai",
        "model": "gpt-4o-mini",
        "api_key_env": "OPENAI_API_KEY",
    },
    "embedding": {
        "provider": "dashscope",
        "model": "text-embedding-v2",
    },
    "max_context_messages": 10,
    "max_tokens": 500,
    "temperature": 0.7,
    "stream": True,
    "timeout_seconds": 30,
    "retry_count": 2,
    "daily_free_limit": 3,
    "daily_premium_limit": -1,
}

```

5.4 推荐引擎算法

```

def get_personalized_recommendations(user_id: str) -> dict:
    user = get_user(user_id)
    solar_term = get_current_solar_term()
    hour = datetime.now().hour
    shichen = get_shichen(hour)
    weather = get_weather(user)

    # === 权重系统 ===
    # 体质权重 40% + 节气权重 30% + 时辰权重 15% + 用户历史 15%

    # 1. 节气×体质交叉矩阵 (216种组合预计算)
    cross_advice = SOLAR_TERM_CONSTITUTION_MATRIX.get(
        f"{solar_term.code}_{user.constitution_type}", {}
    )

    # 2. 时辰建议
    shichen_tip = SHICHEN_MAP[shichen]

    # 3. 天气调整
    weather_adjustments = get_weather_adjustments(weather)

    # 4. 特殊状态过滤
    filters = []
    if user.is_pregnant:
        filters.append(PregnancyFilter(user.pregnancy_week))
    if user.is_menstrual_tracking and is_in_period(user):
        filters.append(MenstrualFilter(get_menstrual_phase(user)))
    if user.dietary_restrictions:
        filters.append(DietaryFilter(user.dietary_restrictions))

    # 5. 生成推荐
    recommended_recipes = query_recipes(
        constitution=user.constitution_type,
        season=solar_term.season,
        solar_term=solar_term.code,
        meal_type=get_meal_type(hour),
        filters=filters,
        limit=10
    )

    recommended_teas = query_teas(
        constitution=user.constitution_type,
        season=solar_term.season,
        time_of_day=categorize_time(hour),
        filters=filters,
        limit=5
    )

    return {
        "solar_term": solar_term,
        "shichen": shichen_tip,
        "daily_tips": {
            "diet": cross_advice.get("diet_tip", ""),
            "tea": cross_advice.get("tea_tip", ""),
            "acupoint": cross_advice.get("acupoint_tip", ""),
            "exercise": cross_advice.get("exercise_tip", ""),
            "sleep": cross_advice.get("sleep_tip", ""),
            "emotion": cross_advice.get("emotion_tip", ""),
        },
        "weather_tips": weather_adjustments,
        "recipes": recommended_recipes,
        "teas": recommended_teas,
        "articles": get_recommended_articles(user, solar_term),
        "audio": get_recommended_audio(user, hour),
    }

```

第六部分：前端页面完整设计

6.1 导航结构



6.2 首页详细设计

首页（从上到下滚动）：

[1] 顶部状态栏

- "早安/午安/晚安, {昵称}" + 日期
- 当前时辰显示（酉时 + 肾经当令）
- 通知铃铛图标

[2] 节气英雄卡片（Hero Card）

- 当前节气名称（大字）+ 水墨插画
- 节气养生一句话
- 距下一节气倒计时
- [查看详细养生方案] 按钮

[3] 今日个性化养生建议（4张横向滑动小卡片）

- 🍵 饮食: "今日宜食{食材}, {功效}"
- 🍵 茶饮: "推荐{茶名}"
- 📍 穴位: "按揉{穴位}5分钟"
- 🏃 运动: "{运动建议}"

每张卡片可点击展开详情或跳转

[4] 天气养生提示（条件显示）

- 降温/高温/雨天/空气差时显示
- "今日降温8°C, 多穿衣, 来碗姜枣茶"

[5] 今日打卡

- 已完成/未完成的行为列表（checkbox）
- 连续{N}天打卡标识
- [全部打卡] 大按钮

[6] 快捷入口（横向6个圆形图标）

- 体质测试 | 节气养生 | 食谱 | 茶饮 | 穴位 | 八段锦

[7] 为你推荐 · 食谱（横向卡片滚动）

- 3-5张食谱卡片（图片+名称+标签）
- [查看更多]

[8] 今日阅读（纵向列表）

- 2-3篇文章卡片
- [更多文章]

[9] 助眠推荐（横向卡片）

- 2-3张音频卡片
- 迷你播放器

[10] 中医养生名言（每日一句）

- "春夏养阳, 秋冬养阴 —— 《黄帝内经》"
- 名言解读一句话

第七部分：Celery异步任务系统

```
# ===== 定时任务 =====
CELERY_BEAT_SCHEDULE = {
    # 每天0:05 检查节气变化
    "check_solar_term": {"task": "tasks.check_solar_term_change", "schedule": crontab(minute=5, hour=0)},

    # 每分钟 检查定时提醒
    "send_reminders": {"task": "tasks.send_scheduled_reminders", "schedule": crontab(minute="*")},

    # 每小时 缓存预热
    "warm_cache": {"task": "tasks.warm_global_cache", "schedule": crontab(minute=0)},

    # 每周一6:00 生成周报
    "weekly_report": {"task": "tasks.generate_all_weekly_reports", "schedule": crontab(minute=0, hour=6, day_of_week=1)},

    # 每月1日6:00 生成月报
    "monthly_report": {"task": "tasks.generate_all_monthly_reports", "schedule": crontab(minute=0, hour=6, day_of_month=1)},

    # 每天3:00 数据库备份
    "db_backup": {"task": "tasks.database_backup", "schedule": crontab(minute=0, hour=3)},

    # 每天2:00 清理过期数据
    "data_cleanup": {"task": "tasks.cleanup_expired_data", "schedule": crontab(minute=0, hour=2)},

    # 每天7:00 发送智能晨安
    "morning_briefing": {"task": "tasks.send_morning_briefings", "schedule": crontab(minute=0, hour=7)},
}

# ===== 异步任务 =====
# journal_analysis: 用户提交日记后触发AI分析
# generate_share_card: 生成分享海报
# process_payment: 处理支付回调
# send_push_notification: 发送推送
# index_content: 内容变更后更新Meilisearch索引
# build_knowledge_embedding: 知识库向量化
```

第八部分：部署与运维

8.1 Docker Compose（开发环境）

```
version: '3.8'
services:
  api:
    build: ./backend
    ports: ["8000:8000"]
    env_file: .env
    depends_on: [db, redis, meilisearch]
    volumes: [".:/backend:/app"]
    command: uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload

  celery_worker:
    build: ./backend
    env_file: .env
    depends_on: [db, redis]
    command: celery -A app.tasks worker --loglevel=info --concurrency=4

  celery_beat:
    build: ./backend
    env_file: .env
    depends_on: [db, redis]
    command: celery -A app.tasks beat --loglevel=info

  db:
    image: pgvector/pgvector:pg16
    environment: {POSTGRES_DB: shunshi, POSTGRES_PASSWORD: password}
    ports: ["5432:5432"]
    volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]

  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports: ["6379:6379"]

  meilisearch:
    image: getmeili/meilisearch:latest
    ports: ["7700:7700"]
    environment: {MEILI_MASTER_KEY: masterkey}
    volumes: [meilidata:/meili_data]

volumes:
  pgdata:
  meilidata:
```

8.2 环境变量完整清单

```
# 数据库
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@db:5432/shunshi
REDIS_URL=redis://redis:6379/0

# AI
QWEN_API_KEY=sk-xxx
OPENAI_API_KEY=sk-xxx

# 阿里云OSS
OSS_ACCESS_KEY_ID=xxx
OSS_ACCESS_KEY_SECRET=xxx
OSS_BUCKET_NAME=shunshi-assets
OSS_ENDPOINT=oss-cn-shanghai.aliyuncs.com
CDN_DOMAIN=cdn.shunshi.app

# 阿里云短信
SMS_ACCESS_KEY_ID=xxx
SMS_ACCESS_KEY_SECRET=xxx
SMS_SIGN_NAME=顺时
SMS_TEMPLATE_CODE=SMS_xxx

# 微信
WECHAT_APP_ID=wx_xxx
WECHAT_APP_SECRET=xxx
WECHAT_MCH_ID=xxx
WECHAT_API_KEY=xxx
WECHAT_CERT_PATH=/certs/wechat/

# 支付宝
ALIPAY_APP_ID=xxx
ALIPAY_PRIVATE_KEY=xxx
ALIPAY_PUBLIC_KEY=xxx

# Apple
APPLE_SHARED_SECRET=xxx

# 极光推送
JPUSH_APP_KEY=xxx
JPUSH_MASTER_SECRET=xxx

# Meilisearch
MEILI_HOST=http://meilisearch:7700
MEILI_MASTER_KEY=masterkey

# JWT
JWT_SECRET_KEY=xxx
JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES=1440
JWT_REFRESH_TOKEN_EXPIRE_DAYS=30

# 天气API
WEATHER_API_KEY=xxx

# 系统
APP_NAME=顺时
APP_ENV=production
APP_URL=https://api.shunshi.app
WEB_URL=https://shunshi.app
ADMIN_URL=https://admin.shunshi.app
```

8.3 性能目标

API p95 延迟	< 200ms
AI 首字延迟	< 1s
App 冷启动	< 2s
图片加载	< 1s
搜索响应	< 100ms
数据库查询	< 50ms

8.4 安全清单

- ☑HTTPS everywhere

- ☒ JWT + Refresh Token + Redis黑名单
 - ☒ 手机号AES-256加密存储
 - ☒ SQL注入防护（ORM参数化）
 - ☒ XSS防护（输入清洗）
 - ☒ Rate Limiting（全端点）
 - ☒ 敏感操作日志审计
 - ☒ 数据库每日自动备份
 - ☒ AI服务双通道降级
 - ☒ 支付对账系统
 - ☒ 《个人信息保护法》合规
 - ☒ 账号注销功能（15天内删除）
 - ☒ 隐私政策 + 用户协议
-

第九部分：知识库数据集成

本产品需要预置以下知识库数据（均在 `backend/app/knowledge/` 目录下，JSON格式）：

solar_terms.json	24个节气完整养生内容	24条
solar_term_dates.json	2024-2035年节气日期	288条
solar_term_constitution_matrix.json	节气×体质交叉建议	216条
constitutions.json	9种体质完整调理方案	9条
constitution_questions.json	体质测试33题	33条
recipes.json	养生食谱	200+
teas.json	茶饮配方	100+
acupoints.json	穴位详解	50+
exercises.json	功法教程	30+
herbs.json	中草药百科	100+
food_therapy.json	对症食疗（20种症状）	80+
food_compatibility.json	食物搭配宜忌	50+
myths.json	养生误区	50+
shichen.json	12时辰养生	12条
meridians.json	12经络详解	12条
tcm_quotes.json	中医名言	50+
audio_catalog.json	音频内容目录	50+
meditation_library.json	冥想引导目录	15+
child_massage.json	小儿推拿手法	10+
pregnancy_guide.json	孕期禁忌与建议	完整三期
menstrual_advice.json	经期养生分期方案	4期
office_exercises.json	办公室运动	10套
weather_wellness.json	天气养生映射	10+条件

知识库总数据量：约15万字，覆盖顺时产品所有功能模块所需的全部养生知识。

这些数据来源于之前创建的知识库文档（中文主文档 + 补充篇），需要工程师将Markdown内容结构化为JSON格式并导入数据库。

第十部分：100个功能模块速查

以下是100个功能模块的速查表，每个模块对应一个SKILL定义，均在之前的Skills合集文档中有完整实现规范：

内容引擎（24个）： solar-term, constitution, ai-companion, recipe-engine, tea-formula, acupoint, exercise, sleep, journal, recommendation, notification, family, membership, content-cms, emotion, shichen, meridian, food-therapy, seasonal-recipe-gen, herbal-knowledge, wellness-myth, food-compatibility, water-tracker, baduanjin

人群专项（8个）： menstrual, pregnancy, child-wellness, elderly-care, office-wellness, eye-care, stomach-care, liver-care

用户体验（18个）： daily-checkin, achievement, user-level, share, theme, auth, analytics, cache, admin-panel, banner, coupon, wechat-mini, weather-wellness, smart-alarm, onboarding, offline, deeplink, rate-limiter

扩展功能（20个）： lung-care, kidney-care, hair-care, skin-care, weight-manage, allergy, postpartum, teen-wellness, couple-wellness, pet-wellness, community, challenge, expert-qa, live-class, meditation, gratitude, habit-builder, calorie-tracker, tcm-culture, voice

技术基础（30个）： accessibility, feedback, i18n, ab-test, error-handling, migration, monitoring, backup, security, performance, testing, seo, cdp, push-strategy, gifting, seasonal-campaign, content-schedule, data-export, version-update, debug, ci-cd, logging, feature-flag, compliance, localization-cn, ai-wellness-plan, ai-ingredient-scan, wearable, widget, ai-dream

文档版本：V1.0 FINAL 产品：顺时（ShunShi）中国版 文档总计：约 4000 行 • 完整的生产级开发规范 用途：直接交付AI编程工具作为项目开发提示词